113年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

( B ) 1. 關於增大比例增益係數KP之控制效果，下列何者正確？
A. 增加穩態誤差
B. 減小上升時間
C. 延長調整時間
D. 減小超越量

( A ) 2. 主機遙控系統中，在下列何種情形下，主機將自動停俥？
A. 主機超速
B. 掃氣進口高溫
C. 掃氣壓力過低
D. 主冷卻淡水溫度過低

( C ) 3. 一般船舶監控系統的設立，其策略是按照為下列哪一種保養進行的？
A. 修正性保養
B. 預防性保養
C. 依情況保養
D. 不定時保養

( C ) 4. 控制系統當中其功能猶如人之耳目、觸覺、味覺等的裝置為何？
A. 比較器
B. 調節器
C. 感測器
D. 回饋器

( B ) 5. 白金製作之電阻式溫度計之電阻與溫度特性，主要呈現何種關係？
A. 沒有關係
B. 線性關係
C. 平方關係
D. 非線性關係

( B ) 6. 三台匝數比為10:1的相同單相變壓器接成Δ–Y接線時(一般正常接線)，一次側與二次側線電壓大小的比為何？
A. 1：1
B. 5.77：1
C. 10：1
D. 17.32：1

( D ) 7. 一般交流發電機依冷卻方式來分類不包括哪一種？
A. 空氣冷卻
B. 水冷卻
C. 氫氣冷卻
D. 冷媒冷卻

( C ) 8. 十個電阻並聯其電阻阻值分別為1Ω至10Ω，其並聯後的總電阻為何？
A. 等於55Ω
B. 等於$\frac{1}{55}\Omega$
C. 小於1Ω
D. 介於1Ω到10Ω之間

( D ) 9. 一般交流發電機產生交流電後欲轉換成直流電，要使用何種裝置來完成？
A. 變頻器
B. 變壓器
C. 放大器
D. 整流器

( C ) 10. 下列那一個不是空氣斷路器通常設置的安全裝置？
A. 短路跳脫器
B. 失壓保護器
C. 低負載保護器
D. 過電流保護器

( A ) 11. 下列何者適合用於判斷控制系統的反應速度？
A. 上升時間（Rise time）
B. 超越量百分率（Percent of overshoot）
C. 穩態誤差（Steady state error）
D. 輸入形式

( C ) 12. 下列何者適合用於判斷控制系統的準確度？
A. 上升時間
B. 超越量百分率
C. 穩態誤差
D. 峰值大小

( B ) 13. 下列何者不是氣壓控制系統的優點？
A. 安全可靠
B. 輸出力大
C. 可遠距離傳輸
D. 可過載保護

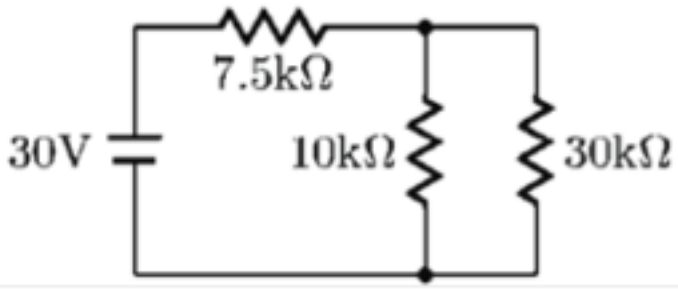
( B ) 14. 在液壓傳動系統中的液壓驅動缸或液壓馬達屬於下列哪一種裝置？
A. 能源裝置
B. 致動裝置
C. 控制裝置
D. 感測裝置

( D ) 15. 下列何者不為油壓控制系統中壓力控制迴路的一種？
A. 平衡迴路
B. 卸載迴路
C. 調壓基本迴路
D. 差動迴路

( D ) 16. 一般發電機過熱，其主要原因不包括下列哪一項？
A. 過載
B. 線圈短路
C. 絕緣不良
D. 激磁過大

( C ) 17. 60Hz、4極感應電動機其轉速為1530rpm，其轉差率為何?
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15

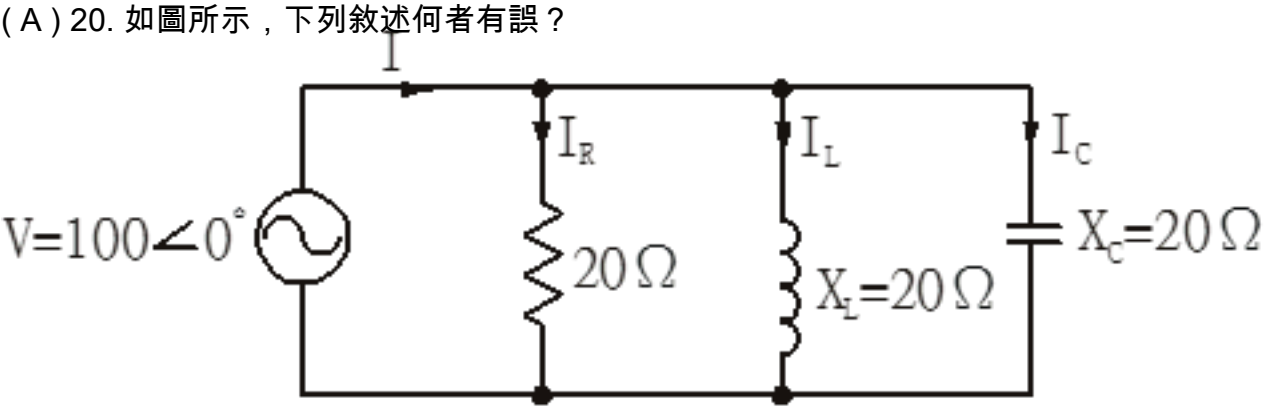
D. 0.20




( C ) 18. 如圖，流經10kΩ的電流為多少安培？
A. 3.0mA
B. 2.0mA
C. 1.5mA
D. 0.5mA

( B ) 19. 三相感應電動機轉子方面速度控制的方法中，會嚴重降低效率不適合長時間使用的為以下哪一種?
A. 改變外加電壓
B. 改變轉子外加電阻大小
C. 改變電源的頻率
D. 改變極數

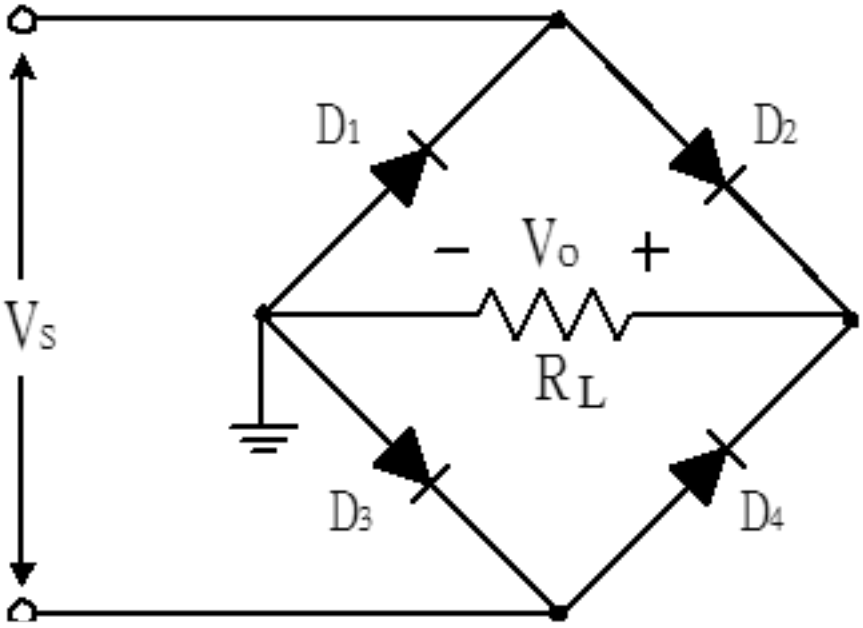
( A ) 20. 如圖所示，下列敘述何者有誤？




A. 總阻抗為10Ω
B. $I_R$電流為5A
C. $I_C$電流為5A
D. 總電流I為5A

( B ) 21. 一個60Hz的交流電壓經全波整流後，負載上之電壓波形頻率為何？
A. 240 Hz
B. 120 Hz
C. 60 Hz
D. 30 Hz

( C ) 22. 如圖所示為何種電路？




A. 倍壓電路
B. 限制電路
C. 整流電路
D. 濾波電路

( C ) 23. 有關電動舵機的電力與控制的要求，下列所述何者正確？
A. 應設有專用的柴油發電機以保證其供電之可靠
B. 為使電動機不致於過載燒毀，電動機不應發生堵轉
C. 通常分左右兩舷兩路饋線方式向舵機室供電，並與緊急電源相連
D. 舵機主電源失效時，緊急電源應能在3分鐘內自動供電

( B ) 24. 下列何者適合用於判斷控制系統的相對穩定性？
A. 上升時間
B. 超越量
C. 穩態誤差
D. 精密度

( D ) 25. 柴油主機在低速加速過程中，為避免油多氣少而引起燃燒不良，通常主機會設置何種限制的控制系統？
A. 最小油量
B. 最大油量
C. 轉矩
D. 增壓空氣壓力

( C ) 26. 駕駛台與機艙的副俥鐘（Sub-telegraph）有三對的帶燈按鈕，其分別是備俥按鈕（Stand-by）、定速航行按鈕以及何按鈕？
A. 暖機（Warm-up）
B. 跳脫（Engine trip）
C. 完俥（Finish with engine）
D. 錨泊（Anchorage）

( B ) 27. 調速器加裝速度下垂(Speed droop)機構之主要功能為何？
A. 提高調速準確度
B. 提高負載分配的穩定性

C. 提高調速靈敏度
D. 提高調速機動性

( B ) 28. 一般船舶使用的氣泡逸出式液位感測器(Air purge type level detector)，因空氣逸出管最終平衡壓力為該液柱高所對應之背壓，因此是屬於：
A. 浮力式
B. 靜壓式
C. 聲波式
D. 電磁感應式

( C ) 29. 螺旋槳的特性曲線，表示出柴油主機的輸出功率和螺旋槳轉速成幾次方的關係？
A. 1次方
B. 2次方
C. 3次方
D. 4次方

( B ) 30. 主機操控系統安全裝置，當發生自動跳脫（Auto trip）警報後，若故障已排除，除了按復歸（Reset）鈕外，尚需何種動作始能復歸起動主機？
A. 將燃油桿歸零
B. 將俥鐘桿移到停俥位置
C. 將起動桿重新起動
D. 取消自動加俥程序

( C ) 31. 二台同步發電機並聯運轉後，但發現電路系統之頻率略高於額定頻率，應如何手動調整至額定頻率？
A. 調節二台發電機減少負載分配
B. 操作二台發電機的調速器伺服器馬達的調整手柄，使之同時向「快」的方向調整
C. 操作二台發電機的調速器伺服器馬達的調整手柄，使之同時向「慢」的方向調整
D. 調節兩機之激磁電流

( C ) 32. 二進位數$(01101110)_2$之二的補數為：
A. 1010011
B. 10011010
C. 10010010
D. 110011

( A ) 33. 有一部交流三相感應電動機，跨於電壓440V，頻率60Hz 之三相交流電路上，取用電流為20A，功率因數為0.85，求吸收實功率為多少馬力？
A. 17.37 HP
B. 18.56 HP
C. 20.43 HP
D. 22.58 HP

( A ) 34. 高電壓如6600V的電路系統，為了消除其開啟或關閉時所發生的大電弧，可採用下列那一個斷電器？
A. 真空斷電器
B. 空氣斷電器
C. 無熔絲斷電器
D. 模組式斷電器

( A ) 35. 根據蓄電池電解液的濃度判定充、放電之程度為何種蓄電池？
A. 鉛蓄電池

B. 鹼性蓄電池
C. 鋅-銀蓄電池
D. 鎘-鎳蓄電池

( C ) 36. 空氣斷路器（ACB），一般裝設在主配電盤上何處？
A. 饋電盤
B. 同步控制盤
C. 發電機控制盤
D. 艏推進器箱內

( D ) 37. 控制系統四個基本單元不包含下列何者？
A. 控制對象
B. 量測單元
C. 控制單元
D. 輸出單元

( C ) 38. 兩台同容量的同步發電機並聯運轉，若兩者電流相同，功率因數不相等，則兩發電機：
A. 有效功率分配均勻，無效功率分配不均
B. 無效功率分配均勻，有效功率分配不均
C. 有效功率和無效功率分配都不均勻
D. 有效功率和無效功率分配都均勻

( B ) 39. 在主配電盤的供電盤上不裝有：
A. 絕緣錶及絕緣指示燈
B. 同步錶及同步指示燈
C. 與岸電聯接箱相連的岸電開關及相序指示燈
D. 主配電盤與緊急配電之間的聯絡開關

( C ) 40. 剛修復的直流並激式發電機，磁極有剩磁，雖然原動機已達額定轉速，但發電機仍不能產生電壓，下列原因何者為錯誤？
A. 場電阻太大
B. 發電機轉向相反
C. 負載電阻太高
D. 電刷斷路或接觸不良